Отчет по лабораторной работе №7

Архитектура компьютера

Агапова Анна Антоновна

Содержание

1 Цель работы 5

2 Задание 6

3 Выполнение лабораторной работы 7

4 Выводы 21

Ответы на контрольные вопросы 22

Список иллюстраций

3.1 Создание файла ... 7
3.2 Создание директории ... 8
3.3 Копирование файла ... 8
3.4 Создание директории ... 9
3.5 Переименовывание файла ... 9
3.6 Создание директории ... 10
3.7 Работа с правами доступа ... 11
3.8 Изменение прав доступа ... 11
3.9 Изменение прав доступа ... 12
3.10 Проверка файловой системы ... 12
3.11 Копирование файла ... 13
3.12 Создание файла ... 14
3.13 Создание директории ... 14
3.14 Работа с правами доступа ... 15
3.15 Работа с правами доступа ... 15
3.16 Работа с правами доступа ... 16
3.17 Чтение файла ... 16
3.18 Копирование файла ... 17
3.19 Работа с правами доступа ... 18
3.20 Работа с правами доступа ... 18
3.21 Чтение документации ... 19
3.22 Чтение документации ... 19
3.23 Чтение документации ... 20
3.24 Чтение документации ... 20

Список таблиц

1 Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

2 Задание

1. Выполните все примеры из лабораторной работы.
2. Выполнить команды по копированию, созданию и перемещению файлов и каталогов.
3. Определить опции chmod
4. Изменить права доступа к файлам
5. Прочитать документацию о командах mount, fsck, mkfs, kill

3 Выполнение лабораторной работы

1. Создаю файл, дважды копирую его с новыми именами и проверяю, что все команды были выполнены верно. (рис. 3.1).

Рис. 3.1: Создание файла

2. Создаю директорию, копирую в нее два созданные файла, проверяю. (рис. 3.2).

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir monthly
aaagapova@aaagapova:~$ cp april may monthly/
aaagapova@aaagapova:~$ ls monthly/
april  may
```

Рис. 3.2: Создание директории

3. Копирую файл, находящийся не в текущей директории. (рис. 3.3).

```
aaagapova@aaagapova:~$ cp monthly/may monthly/june
aaagapova@aaagapova:~$ ls monthly/
april  june  may
```

Рис. 3.3: Копирование файла

4. Создаю новую директорию. Копирую созданную директорию вместе с содержимым. (рис. 3.4).

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir monthly.00
aaagapova@aaagapova:~$ cp -r monthly /tmp
aaagapova@aaagapova:~$ ls monthly
april  june  may
aaagapova@aaagapova:~$ cp -r monthly monthly.00
aaagapova@aaagapova:~$ ls monthly.00
monthly
```

Рис. 3.4: Создание директории

5. Переименовываю файл, перемещаю в каталог. (рис. 3.5).

```
aaagapova@aaagapova:~$ mv april july
aaagapova@aaagapova:~$ mv july monthly.00
aaagapova@aaagapova:~$ ls monthly.00/
july  monthly
```

Рис. 3.5: Переименовывание файла

6. Создаю новую директорию, переименовываю , перемещаю директорию и переименовываю эту директорию. (рис. 3.6).

Рис. 3.6: Создание директории

7. Создаю пустой файл, проверяю права доступа, меняю их. (рис. 3.7).

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch may
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova 0 Mar 25 23:22 may
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u+x may
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l may
-rwxr--r--. 1 aaagapova aaagapova 0 Mar 25 23:22 may
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u-x may
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l may
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova 0 Mar 25 23:22 may
```

Рис. 3.7: Работа с правами доступа

8. Меняю правадоступа у директории. (рис. 3.8).

```
aaagapova@aaagapova:~$ chmod g-r monthly
aaagapova@aaagapova:~$ chmod o-r monthly
```

Рис. 3.8: Изменение прав доступа

9. Меняю права доступа у директории. Создаю новый пустой файл, даю права доступа. (рис. 3.9).

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch abc1
aaagapova@aaagapova:~$ chmod g+w abc1
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l abc1
-rw-rw-r--. 1 aaagapova aaagapova 0 Mar 25 23:23 abc1
```

Рис. 3.9: Изменение прав доступа

10. Проверяю файловую систему. (рис. 3.10).

```
aaagapova@aaagapova:~$ fsck /dev/sda1
fsck from util-linux 2.41.1
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
fsck.ext2: Permission denied while trying to open /dev/sda1
You must have r/w access to the filesystem or be root
aaagapova@aaagapova:~$ sudo fsck /dev/sda1
[sudo] password for aaagapova:
fsck from util-linux 2.41.1
e2fsck 1.47.3 (8-Jul-2025)
ext2fs_open2: Bad magic number in super-block
fsck.ext2: Superblock invalid, trying backup blocks...
fsck.ext2: Bad magic number in super-block while trying to open /dev/sda1

The superblock could not be read or does not describe a valid ext2/ext3/ext4
filesystem.  If the device is valid and it really contains an ext2/ext3/ext4
filesystem (and not swap or ufs or something else), then the superblock
is corrupt, and you might try running e2fsck with an alternate superblock:
    e2fsck -b 8193 <device>
 or
    e2fsck -b 32768 <device>
```

Рис. 3.10: Проверка файловой системы

11. Копирую файл в домашний каталог с новым именем, создаю новую пустую директорию, перемещаю файл, переименовываю файл. (рис. 3.11).

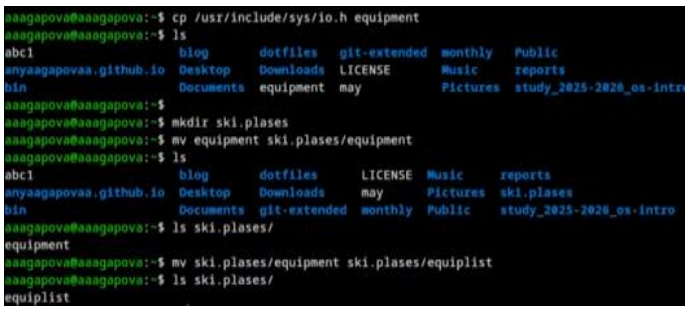

Рис. 3.11: Копирование файла

12. Создаю новый файл, копирую его в новую директорию с новым именем. Создаю внутри этого каталога подкаталог, перемещаю файлы. (рис. 3.12).

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch abc1
aaagapova@aaagapova:~$ cp abc1 ski.plases/equiplist2
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir ski.plases/equipment
aaagapova@aaagapova:~$ mv ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipment/
aaagapova@aaagapova:~$ ls ski.plases/equipment/
equiplist  equiplist2
```

Рис. 3.12: Создание файла

13. Создаю новую директорию, перемещаю с новым именем в директорию, созданную в прошлый раз. (рис. 3.13).

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir newdir ; mv newdir ski.plases/plans
aaagapova@aaagapova:~$ ls ski.plases/
equipment  plans
```

Рис. 3.13: Создание директории

14. Проверяю, какие права нужно поменять, чтобы у новой директории были нужные по заданию права. (рис. 3.14).

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir australia
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u+x australia
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l
total 20
-rw-rw-r--. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar 25 23:28 abc1
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    26 Mar  6 02:16 anyaagapovaa.github.io
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar 25 23:31 australia
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    14 Mar 13 01:10 bin
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   468 Mar 20 20:51 blog
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   216 Mar 20 02:50 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Documents
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   300 Mar 13 01:40 dotfiles
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    34 Mar 17 00:39 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    74 Mar  6 01:45 git-extended
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova 18657 Mar 13 01:27 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar 25 23:22 may
```

Рис. 3.14: Работа с правами доступа

15. Проверяю, какие права нужно поменять, чтобы у новых файлов были нужные по заданию права. (рис. 3.15).

```
aaagapova@aaagapova:~$ mkdir play
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u+x play
aaagapova@aaagapova:~$ chmod g-r+x play/
aaagapova@aaagapova:~$ chmod o-r+x play/
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l
total 20
-rw-rw-r--. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar 25 23:28 abc1
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    26 Mar  6 02:16 anyaagapovaa.github.io
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar 25 23:31 australia
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    14 Mar 13 01:10 bin
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   468 Mar 20 20:51 blog
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   216 Mar 20 02:50 Desktop
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar  6 19:23 Documents
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova   300 Mar 13 01:40 dotfiles
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    34 Mar 17 00:39 Downloads
drwxr-xr-x. 1 aaagapova aaagapova    74 Mar  6 01:45 git-extended
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova 18657 Mar 13 01:27 LICENSE
-rw-r--r--. 1 aaagapova aaagapova     0 Mar 25 23:22 may
```

Рис. 3.15: Работа с правами доступа

16. Создаю файл, добавляю в правах доступа право на исполнение и убираю право на запись владельца, создаю другой файл. (рис. 3.16).

```
aaagapova@aaagapova:~$ touch my_os
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u+x-w my_os
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l my_os
-r-xr--r--. 1 aaagapova aaagapova 0 Mar 25 23:34 my_os
aaagapova@aaagapova:~$ touch feathers
aaagapova@aaagapova:~$ chmod g+w feathers
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l feathers
-rw-rw-r--. 1 aaagapova aaagapova 0 Mar 25 23:35 feathers
```

Рис. 3.16: Работа с правами доступа

17. Читаю содержимое файла. (рис. 3.17).

```
aaagapova@aaagapova:~$ cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
```

Рис. 3.17: Чтение файла

18. Копирую файл с новым именем, перемещаю в директорию, рекурсивно копирую ее с новым именем, рекурсивно копирую папку. (рис. 3.18).

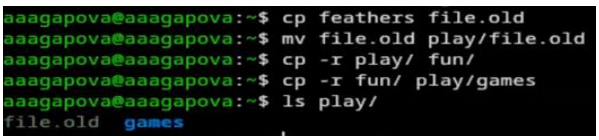

Рис. 3.18: Копирование файла

19. Убираю право на чтение файла для создателя. (рис. 3.19).

```
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u-r feathers
aaagapova@aaagapova:~$ ls -l feathers
--w-rw-r--. 1 aaagapova aaagapova 0 Mar 25 23:35 feathers
aaagapova@aaagapova:~$ cat feathers
cat: feathers: Permission denied
aaagapova@aaagapova:~$ cp feathers feathers1
cp: cannot open 'feathers' for reading: Permission denied
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u+r feathers
```

Рис. 3.19: Работа с правами доступа

20. Убираю у директории право на исполнение для пользователя. Возвращаю все права. (рис. 3.20).

```
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u-x play/
aaagapova@aaagapova:~$ cd play/
bash: cd: play/: Permission denied
aaagapova@aaagapova:~$ chmod u+x play/
```

Рис. 3.20: Работа с правами доступа

21. Читаю документацию. Команда mount используется для подключения файловых систем к дереву каталогов операционной системы. (рис. 3.21).

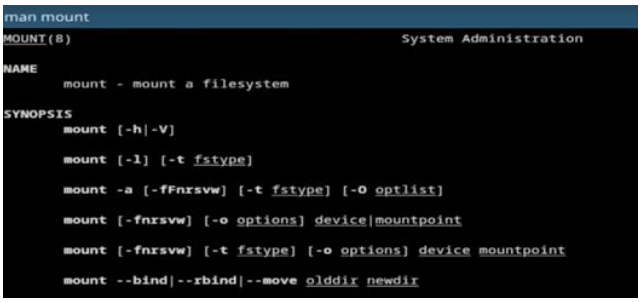

Рис. 3.21: Чтение документации

22. Читаю документацию. Команда fsck (File System Consistency Check) используется для проверки и восстановления целостности файловых систем. Она анализирует структуру файловой системы на наличие ошибок и при возможности исправляет их. (рис. 3.22).

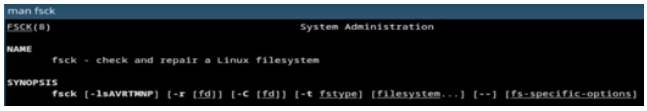

Рис. 3.22: Чтение документации

23. Читаю документацию. Команда mkfs (Make File System) используется для создания файловой системы на разделе диска или другом блочном устройстве. (рис. 3.23).

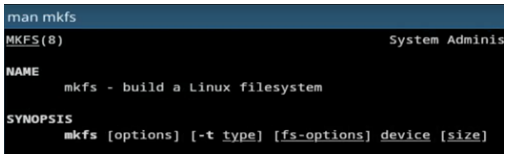

Рис. 3.23: Чтение документации

24. Читаю документацию. Команда kill используется для отправки сигналов процессам в Linux/Unix. Чаще всего применяется для завершения (остановки) процессов, но может использоваться и для других целей — приостановки, продолжения работы, перечитывания конфигурации и т.д. (рис. 3.24).

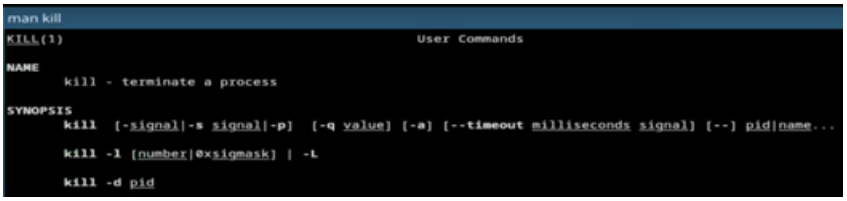

Рис. 3.24: Чтение документации

4 Выводы

При выполнении данной лабораторной работы я ознакомилась с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобрела практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

Ответы на контрольные вопросы

1. ext2 — базовая файловая система Linux без журналирования, надёжная, но медленно восстанавливается после сбоев. ext3 — ext2 с журналированием, выше надёжность, быстрее восстанавливается. ext4 — стандартная ФС для большинства дистрибутивов Linux. Поддерживает большие разделы (до 1 экзабайта), улучшенная производительность, журналирование. tmpfs — временная ФС в оперативной памяти, данные не сохраняются после перезагрузки. devtmpfs — ФС для управления устройствами в каталоге /dev.
2. Корневой каталог, вершина иерархии /bin Базовые исполняемые файлы (ls, cat, cp) /boot Файлы загрузчика и ядро системы /dev Файлы устройств (диски, терминалы) /etc Конфигурационные файлы программ /home Домашние каталоги пользователей /lib Системные библиотеки /media Точки монтирования съёмных носителей /mnt Временные точки монтирования /opt Дополнительное программное обеспечение /proc Виртуальная ФС с информацией о процессах /root Домашний каталог суперпользователя /run Данные о запущенных процессах /sbin Системные утилиты для администрирования /srv Данные сервисов (FTP, HTTP) /sys Информация о ядре и устройствах /tmp Временные файлы (очищается при перезагрузке) /usr Пользовательские программы и утилиты /var Переменные файлы (логи, кэш, очереди)
3. Монтирование — подключение файловой системы устройства к определённой точке в дереве каталогов. Выполняется командой mount.
4. Причины: аварийное отключение питания, сбой ядра системы, ошибки при записи данных, физические повреждения диска Устранение: Команда fsck (file system check) — проверяет и восстанавливает целостность файловой системы.
5. mkfs - позволяет создать файловую систему Linux.
6. Cat - выводит содержимое файла на стандартное устройство вывода.Выполнение команды head выведет первые 10 строк текстового файла. Выполнение команды tail выведет последние 10 строк текстового файла. Команда tac - это тоже самое, что и cat,только отображает строки в обратном порядке.Для того, чтобы просмотреть огромный текстовый файл применяются команды для постраничного просмотра. Такие как more и less.
7. Cp – копирует или перемещает директорию, файлы.
8. Mv - переименовать или переместить файл или директорию
9. Права доступа — это набор правил, определяющих, кто и какие действия может выполнять с файлом или каталогом. Права доступа к файлу или каталогу можно изменить, воспользовавшись командой chmod. Сделать это может владелец файла (или каталога) или пользователь с правами администратора.